Fysik åk 7–9 – planering

Område → delområde → moment, med begrepp, förklaringsmodeller, labbpass och koppling till kursplanen (Lgr22). Förslag, väntar på granskning.

Så läser du planen.

- **Område** = ett kapitel. **Delområde** = ett avgränsat arbetsområde. **Moment** = en lektion.
- **Koppling** visar vilken del av ämnets **syfte**, vilket **centralt innehåll** och vilken **förmåga** momentet bygger på.
- Nivåraden visar vad som skiljer godtagbara (E), goda (C) och mycket goda (A) kunskaper.
- **Om tid / fördjupning** = förslag som inte ryms i planen.
- 🧪 = labbpass.

Område	Delområden
1. Fysik som vetenskap	Mäta och undersöka som fysiker, Modeller, källor och argument
2. Materia, partikelmodellen och värme	Partikelmodellen och fasövergångar, Värme, värmetransport och värmeutvidgning
3. Väder och klimat	Väder och vattnets kretslopp, Strålningsbalans, växthuseffekt och klimat
4. Universum	Universums uppkomst och uppbyggnad, Planeter och liv i andra solsystem
5. Ljud	Hur ljud uppstår och breder ut sig, Tonhöjd, ljudstyrka och hörsel
6. Krafter och rörelse	Krafter och Newtons lagar, Rörelse, hastighet och trafiksäkerhet
7. Tryck	Tryck, volym och densitet, Uppdrift och lufttryck
8. Effekt och energi	Energiformer, flöde och oförstörbarhet, Effekt och energi i vardagen
9. Ljus	Ljusets utbredning och reflektion, Brytning, linser och färger, Elektromagnetisk strålning: användning och risker
10. Elektricitet och magnetism	Elektriska kretsar, Magnetism och elektromagnetism
11. Atom- och kärnfysik	Atomkärnan och radioaktivitet, Joniserande strålning och kärnkraft
12. Energikällor	Energikällor och energisystem
13. Repetition inför nationella proven	Materia, tryck, krafter och energi, Elektricitet, ljus, ljud, strålning, atomer och universum, Undersökningar, källor och argument

1. Fysik som vetenskap

Hur fysiker arbetar: mäta, undersöka, granska och ändra sina modeller. Läggs först eftersom allt annat bygger på det.

1.1 Mäta och undersöka som fysiker

Mål: Eleven kan planera, utföra, dokumentera och värdera en fysikalisk undersökning med en variabel i taget och mäta med lämpliga instrument.

Nivåer: E: genomför enligt plan, mäter och drar enkel slutsats. C: planerar rättvist försök och värderar felkällor. A: motiverar upplägget, föreslår förbättringar och diskuterar hur säker slutsatsen är.

Förklaringsmodeller: Rättvist försök; mätfel och upprepning

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Storheter, enheter och instrument Längd, massa, tid, kraft, temperatur och ström; enheter och omvandling; hur man läser av och hur noggrant ett instrument är.	storhet, enhet, mätinstrument, noggrannhet, avläsning	**Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar
Från fråga till plan Undersökningsbar fråga, hypotes, oberoende, beroende och kontrollerade variabler; rättvist försök.	undersökningsbar fråga, hypotes, variabel, rättvist försök	**Syfte:** Ställa frågor om fysikaliska företeelser utifrån egna upplevelser och …; Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar
Mätvärden, tabeller och diagram Tabell och diagram, upprepade mätningar och medelvärde, felkällor, slutsats och kort rapport, gärna digitalt.	tabell, diagram, medelvärde, felkälla, slutsats, rapport	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar
🧪 **Labb: Hur påverkar snörets längd en pendels svängningstid?** Hur påverkar pendelns längd tiden för en svängning? Varierar: snörets längd (t.ex. 25, 50, 100 cm). Mäter: tiden för 10 svängningar och beräknar tiden för en. Konstant: vikt och liten utslagsvinkel. Upprepa tre gånger och beräkna medelvärde. Säkerhet: Fäst stativet ordentligt. Ingen står under eller framför lodet.	oberoende och beroende variabel, period, medelvärde, felkälla	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg) **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Digitala mätverktyg och sensorer; Mätosäkerhet; Fysik i vardagen

1.2 Modeller, källor och argument

Mål: Eleven kan förklara att fysikaliska modeller prövas och förändras, granska påståenden om fysik och argumentera.

Nivåer: E: ger exempel på hur en modell ändrats och använder flera källor. C: motiverar bedömningen av källorna och kopplar förändring till undersökningar. A: väger källor mot varandra och resonerar om modellers begränsningar.

Förklaringsmodeller: Vad en modell är; modellers föränderlighet (geocentriskt → heliocentriskt)

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vad är en modell i fysik? Modeller förenklar verkligheten: vad de kan förklara och vad de inte kan. Exempel: partikelmodell, ljusstråle, kretsschema.	modell, förenkling, begränsning, förklaring	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och …; Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Hur fysiken vuxit fram Från Aristoteles till Galilei och Newton: nya undersökningar ändrar bilden av världen. Geocentriskt och heliocentriskt synsätt.	modell, observation, teori, förändring	**Syfte:** Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Granska fysikpåståenden Källor, avsändare, syfte och reklam: vad går att pröva? Exempel: energisparande, ”evighetsmaskiner”, påståenden om strålning.	källkritik, påstående, belägg, trovärdighet	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Informationssökning, kritisk granskning och användning av information …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Granska ett påstående: isolerar jackan som reklamen säger?** Stämmer påståendet i en reklam om ett isolerande material? Planera och genomför ett rättvist test. Eleverna lindar olika material runt varsitt glas med varmt vatten och mäter temperaturen var 5:e minut. Varierar: material. Konstant: vattenmängd, starttemperatur och tid. De jämför med reklamens påstående. Säkerhet: Varmt vatten högst ca 50 °C. Torka upp spill.	påstående, belägg, isolering, rättvist försök, trovärdighet	**Syfte:** Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor; Egna systematiska undersökningar **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning; Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Fysikens upptäckter och deras betydelse; Argumentationsövning: energi och teknik

2. Materia, partikelmodellen och värme

Partikelmodellen förklarar hur materia beter sig: fasövergångar, temperatur, värmetransport och värmeutvidgning.

2.1 Partikelmodellen och fasövergångar

Mål: Eleven kan beskriva fast, flytande och gas och fasövergångar med partikelmodellen och skilja mellan värme och temperatur.

Nivåer: E: beskriver faserna och namnger fasövergångarna. C: förklarar fasövergångar och temperatur med partikelmodellen. A: förutsäger och förklarar vad som händer med partiklarna när energi tillförs eller bortförs.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Partikelmodellen Fast, flytande och gas i partikelmodellen; partiklarnas rörelse; temperatur som mått på rörelseenergi; vad modellen inte visar.	partikel, fast, flytande, gas, rörelseenergi, temperatur	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Fasövergångar Smältning, stelning, förångning, kondensation och sublimation; smält- och kokpunkt; energi vid fasövergång.	smältpunkt, kokpunkt, förångning, kondensation, sublimation	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Värme och temperatur Skillnaden mellan värme och temperatur; värmetransport genom ledning, strömning och strålning; isolering.	värme, temperatur, ledning, strömning, strålning, isolator	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Hur ändras temperaturen när is smälter?** Hur ser temperaturkurvan ut när is värms till vatten? Isbitar värms försiktigt under omrörning. Eleverna mäter temperaturen varje minut, ritar kurvan och förklarar plattan vid 0 °C med partikelmodellen. Säkerhet: Skyddsglasögon. Värmekällan är het: håll avstånd och rör inte vid glaset.	smältpunkt, fasövergång, temperaturkurva	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Aggregationsformer i vardagen; Plasma som fjärde aggregationsform; Absoluta nollpunkten

2.2 Värme, värmetransport och värmeutvidgning

Mål: Eleven kan förklara hur värme transporteras och hur material utvidgas vid uppvärmning, och välja isolering utifrån egenskaper.

Nivåer: E: beskriver ledning, strömning och strålning med exempel. C: förklarar värmetransport och utvidgning med partikelmodellen. A: jämför isoleringsmaterial med mätdata och förklarar varför de fungerar.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Ledning, strömning och strålning Hur värme tar sig från varmt till kallt i fasta ämnen, vätskor, gaser och genom rymden; förklaring med partikelmodellen.	värmeledning, strömning, värmestrålning, ledare, isolator	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Värmeutvidgning Varför material utvidgas när de värms: bimetall, termometer, expansionsfogar i broar och räls.	värmeutvidgning, volym, bimetall, expansionsfog	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Isolering och energisparande Isolerande material, luftfickor och dubbelglas; hur isolering minskar värmeförluster i hus och kläder.	isolering, värmeförlust, luftficka	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Vilken metall leder värme bäst?** Hur snabbt leds värme i olika metaller? Metallstavar (koppar, aluminium, stål) ställs i varmt vatten med en smörklick fäst överst. Eleverna mäter tiden tills smöret smälter. Varierar: materialet. Konstant: stavarnas längd och tjocklek samt vattnets temperatur. Säkerhet: Varmt vatten högst ca 60 °C. Stavarna blir varma: använd tång.	värmeledning, ledare, tid, jämförelse	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Värmepump; Termos; Köldbryggor

3. Väder och klimat

Hur lufttryck, temperatur och solens strålning ger väder och klimat, och hur människan förstärker växthuseffekten.

3.1 Väder och vattnets kretslopp

Mål: Eleven kan förklara vattnets kretslopp och hur lufttryck, temperatur och solinstrålning ger väder och vind.

Nivåer: E: beskriver kretsloppet och vanliga väderfenomen. C: förklarar hur högtryck, lågtryck och vind uppstår. A: tolkar väderkartor och resonerar om extremväder och osäkerhet i prognoser.

Förklaringsmodeller: Vattnets kretslopp

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vattnets kretslopp Avdunstning, kondensation och nederbörd; solen som energikälla; fasövergångar i naturen.	kretslopp, avdunstning, kondensation, nederbörd	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans …; Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Högtryck, lågtryck och vind Lufttrycket som begrepp, kvalitativt: varm luft stiger och kall luft sjunker; tryckskillnader ger vind; hur ett lågtryck ger moln och nederbörd; väderkartor. Trycket förklaras mer ingående i kapitel 7.	högtryck, lågtryck, vind, front	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Åska och extremväder Hur åska och blixt uppstår; avståndet till ett åskväder med ljudets hastighet; stormar och orkaner.	blixt, åska, storm, orkan	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans …; Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Moln i en burk** Hur bildas moln när varm, fuktig luft möter kall luft? En glasburk med lite varmt vatten täcks med ett fat med isbitar. Eleverna observerar och förklarar kondensationen och kopplar till kretsloppet och till hur moln bildas. Säkerhet: Varmt vatten högst ca 50 °C. Hantera glasburken försiktigt.	kondensation, moln, temperatur, kretslopp	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Väderprognoser; Jetströmmar; Hur orkaner bildas

3.2 Strålningsbalans, växthuseffekt och klimat

Mål: Eleven kan förklara jordens strålningsbalans och växthuseffekten och argumentera om klimatförändringar med belägg.

Nivåer: E: beskriver växthuseffekten och ger exempel på klimatpåverkan. C: förklarar strålningsbalansen och skillnaden mellan naturlig och förstärkt effekt. A: bedömer klimatmodeller och åtgärder med belägg från flera källor.

Förklaringsmodeller: Strålningsbalansmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Jordens strålningsbalans Solinstrålning, albedo, reflektion och utstrålning; varför jorden håller en jämn temperatur.	solstrålning, albedo, utstrålning, balans	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Växthuseffekten Naturlig växthuseffekt; växthusgaser och deras källor; förstärkt växthuseffekt.	växthusgas, växthuseffekt, infraröd strålning	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Klimatförändringar och ställningstagande Klimatdata och modeller; orsaker, konsekvenser och åtgärder; granska information om klimat.	klimatmodell, prognos, åtgärd, källkritik	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans …; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Hur påverkar ytans färg uppvärmningen?** Hur påverkar ytans färg temperaturen när den belyses? Eleverna belyser svarta, vita och silverfärgade ytor med lampa och mäter temperaturen över tid. De kopplar till albedo och klimat. Säkerhet: Lampan blir varm. Rör inte lampa eller glödande delar.	albedo, absorption, reflektion, temperatur	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Istider och klimatets historia; Ozonskiktet; Havens roll i klimatet

4. Universum

Från solsystemet till universum och sökandet efter liv på andra planeter.

4.1 Universums uppkomst och uppbyggnad

Mål: Eleven kan beskriva universums uppbyggnad och utveckling och förklara hur modellerna vuxit fram.

Nivåer: E: beskriver solsystem, galaxer och big bang. C: förklarar bevisen för ett expanderande universum. A: resonerar om modellernas styrkor, begränsningar och föränderlighet.

Förklaringsmodeller: Universummodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Solsystemet och gravitation Solen, planeterna och deras banor; gravitation; månens faser; avstånd i solsystemet.	gravitation, planet, bana, ljusminut	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för …; Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Stjärnor och galaxer Stjärnors livscykel, Vintergatan och galaxer; ljusår och avstånd.	stjärna, galax, ljusår, livscykel	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Big bang och universums utveckling Expansion, rödförskjutning och bakgrundsstrålning; hur modellen vuxit fram och ändrats.	big bang, expansion, rödförskjutning	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och …; Skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och … **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för …; Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Solsystemet i skala** Hur stort är solsystemet jämfört med planeterna? Eleverna bygger en skalmodell med beräknade avstånd (t.ex. 1 m = 1 AU) och diskuterar vad modellen visar och inte visar. Säkerhet: Inga särskilda risker.	skala, avstånd, modell, begränsning	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och …; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller; Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Svarta hål; Rymdteleskop; Rymdfärder

4.2 Planeter och liv i andra solsystem

Mål: Eleven kan förklara hur exoplaneter upptäcks och vad som krävs för liv, och granska rymdnyheter.

Nivåer: E: beskriver exoplaneter och livets villkor. C: förklarar metoderna och beboeliga zonen. A: bedömer hur säkra slutsatserna är.

Förklaringsmodeller: Universummodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Exoplaneter och hur vi hittar dem Transitmetoden och radialhastighet; vad mätdata säger om planeternas storlek och bana.	exoplanet, transit, ljuskurva	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Livets villkor och beboeliga zonen Vatten, temperatur, atmosfär och energikälla; den beboeliga zonen; livet på jorden som jämförelse.	beboelig zon, atmosfär, flytande vatten	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Granska rymdnyheter Hur vet vi? Källor, rubriker och belägg; skillnad mellan hypotes och bevis.	hypotes, belägg, källkritik, rubrik	**Syfte:** Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för …; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Transitmetoden: hur upptäcks planeter?** Hur ändras ljusstyrkan när en planet passerar framför sin stjärna? Eleverna låter en liten boll kretsa framför en lampa och mäter ljusstyrkan med app. De ritar ljuskurvan och kopplar till planetens storlek. Säkerhet: Lampan blir varm. Tänd bara när det behövs.	transit, ljuskurva, ljusstyrka	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Mars och livet; Drake-ekvationen; SETI

5. Ljud

Hur ljud uppstår, breder ut sig och registreras, och hur vi hör.

5.1 Hur ljud uppstår och breder ut sig

Mål: Eleven kan förklara att ljud är vibrationer som breder ut sig i ett medium och beräkna ljudets hastighet.

Nivåer: E: beskriver att ljud är vibrationer och ger exempel. C: förklarar utbredning i olika medier och beräknar hastighet. A: resonerar om mätvärden och om hur ljud reflekteras och absorberas.

Förklaringsmodeller: Vågmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Vibrationer och ljudkällor Hur ljud uppstår; ljudkällor och vibrerande föremål.	vibration, ljudkälla, svängning	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Ljudets utbredning Ljud i luft, vätskor och fasta ämnen men inte i vakuum; ljudets hastighet.	medium, ljudhastighet, vakuum	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Eko och ljudisolering Reflektion och absorption av ljud; eko, efterklang och ljudisolering.	eko, absorption, ljudisolering	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Hur snabbt går ljudet?** Hur kan ljudets hastighet mätas? Eleverna mäter tid för eko över en känd sträcka eller med två mikrofoner och en app, och beräknar v = s/t. Säkerhet: Skydda hörseln: inga höga smällar. Håll avstånd vid utomhusmätning.	ljudhastighet, sträcka, tid, eko	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Åska och ljudets hastighet; Överljud; Ljud under vatten

5.2 Tonhöjd, ljudstyrka och hörsel

Mål: Eleven kan förklara frekvens och amplitud, hur hörseln fungerar och hur ljud registreras.

Nivåer: E: beskriver tonhöjd, ljudstyrka och hörselskydd. C: förklarar frekvens, amplitud och örats funktion. A: resonerar om mätvärden, hörselskador och registrering med digitala verktyg.

Förklaringsmodeller: Vågmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Frekvens och amplitud Tonhöjd och frekvens (Hz), ljudstyrka och amplitud (dB).	frekvens, hertz, amplitud, decibel	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Hörsel och hörselskydd Örats funktion; buller och hörselskador; hörselskydd.	örat, buller, hörselskada, hörselskydd	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Registrera ljud Mikrofon, frekvensanalys och appar; ultraljud och ekolod.	mikrofon, ultraljud, ekolod, frekvensanalys	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Hur påverkar längden tonhöjden?** Hur ändras tonhöjden när längden på ett vibrerande föremål ändras? Eleverna fäster en linjal vid bordskanten och varierar den vibrerande längden, eller fyller flaskor med olika vattennivåer. Frekvensen mäts med en app. Säkerhet: Skydda hörseln: ingen hög ljudnivå. Använd inte vassa föremål.	frekvens, tonhöjd, vibration, app	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Musikinstrument; Dopplereffekten; Akustik i klassrummet

6. Krafter och rörelse

Krafter förändrar rörelser. Från friktion och Newtons lagar till hastighet, bromssträcka och trafiksäkerhet.

6.1 Krafter och Newtons lagar

Mål: Eleven kan beskriva olika krafter, rita kraftpilar och förklara rörelse med Newtons lagar.

Nivåer: E: namnger krafter och förklarar enkla situationer. C: ritar och förklarar resulterande kraft och använder Newtons lagar. A: resonerar kvantitativt med F = m·a och förklarar komplexa situationer.

Förklaringsmodeller: Newtons rörelselagar

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Krafter och kraftmätning Tyngdkraft, normalkraft, friktion och luftmotstånd; enheten newton; mäta med dynamometer; kraftpilar.	kraft, newton, tyngdkraft, friktion, dynamometer	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Resulterande kraft och jämvikt Balanserade och obalanserade krafter; Newtons första lag och tröghet; kraftjämvikt.	resulterande kraft, jämvikt, tröghet	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Newtons andra och tredje lag Kraft, massa och acceleration (F = m·a); verkan och motverkan; exempel från sport och vardag.	acceleration, massa, verkan och motverkan	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Hur påverkar underlaget friktionen?** Hur stor kraft krävs för att dra en kloss över olika underlag? Eleverna drar en kloss med jämn fart med dynamometer över olika underlag och mäter kraften. Varierar: underlag. Konstant: kloss och fart. Upprepa och beräkna medelvärde. Säkerhet: Inga särskilda risker. Håll rent från spill på golvet.	friktion, kraft, medelvärde, rättvist försök	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Gravitation och tyngd; Cirkelrörelse; Hävstång och moment; Tyngdpunkt och stabilitet; Rymdfärder och Newtons lagar

6.2 Rörelse, hastighet och trafiksäkerhet

Mål: Eleven kan beräkna hastighet, läsa rörelsediagram och förklara trafiksäkerhet med fysikaliska samband.

Nivåer: E: beräknar enkel hastighet och ger exempel på trafiksäkerhet. C: tolkar diagram och förklarar bromssträcka. A: resonerar om hur hastighet, massa och friktion påverkar olyckors följder och argumenterar för åtgärder.

Förklaringsmodeller: Newtons rörelselagar; rörelseenergi

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Hastighet och acceleration v = s/t; medelhastighet; km/h och m/s; s–t- och v–t-diagram; acceleration.	hastighet, sträcka, tid, acceleration, diagram	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Rörelseenergi och bromssträcka Rörelseenergi, reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka; hur hastighet och friktion påverkar.	rörelseenergi, reaktionssträcka, bromssträcka	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta …; Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Trafiksäkerhet Säkerhetsbälte, krockkudde, kryssräddning och hastighetsgränser: förklara och argumentera med fysik.	säkerhetsbälte, krockkudde, hastighetsgräns, argument	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Mät hastigheten hos en rullande kula** Hur snabbt rullar en kula nedför ett lutande plan? Eleverna mäter sträcka och tid med klocka eller videoanalys, beräknar hastigheten och ritar ett diagram. De undersöker om lutningen påverkar. Säkerhet: Inga särskilda risker. Spring inte i klassrummet.	hastighet, sträcka, tid, lutning	**Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Fritt fall; Krockar och rörelsemängd; Hastighet i sport

7. Tryck

Hur kraft per yta förklarar tryck i vätskor och gaser, uppdrift och lufttryck.

7.1 Tryck, volym och densitet

Mål: Eleven kan beräkna och förklara tryck och densitet och beskriva hur tryck, volym och temperatur hänger ihop hos gaser.

Nivåer: E: förklarar tryck och densitet med exempel. C: beräknar tryck och densitet och förklarar med partikelmodellen. A: resonerar kvantitativt om hur gasers tryck, volym och temperatur påverkar varandra.

Förklaringsmodeller: Partikelmodellen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Tryck Tryck = kraft / yta (p = F/A); lufttryck, vätsketryck och gastryck med partikelmodellen; enheten pascal.	tryck, kraft, yta, pascal, lufttryck	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Densitet Densitet = massa / volym (ρ = m/V); varför saker flyter eller sjunker; beräkningar och tabellvärden.	densitet, massa, volym, flyta, sjunka	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Gaser: tryck, volym och temperatur Hur gasens tryck ändras med volym och temperatur; exempel: bildäck, ballong, tryckkokare.	gas, tryck, volym, temperatur, partikelrörelse	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Bestäm densiteten hos olika material** Vilken densitet har några vanliga material, och stämmer de med tabellvärden? Eleverna mäter massa med våg och volym med vattenförskjutning, beräknar densiteten och jämför med tabellvärden. De diskuterar mätfel. Säkerhet: Glasutrustning hanteras försiktigt. Torka upp spill.	densitet, massa, volym, avvikelse	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Tryck i kroppen; Hydraulik; Gasernas tryck i vardagen

7.2 Uppdrift och lufttryck

Mål: Eleven kan förklara uppdrift och varför föremål flyter eller sjunker, och beskriva lufttryck och hur det mäts.

Nivåer: E: beskriver att vatten ger uppdrift och att luft har tryck. C: förklarar flytförmåga med kraftjämvikt och densitet. A: resonerar kvantitativt om uppdrift, densitet och tryck i nya situationer.

Förklaringsmodeller: Kraftjämvikt

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Uppdrift och flytförmåga Uppdriften som kraft uppåt; flyta, sväva och sjunka; båtar, ubåtar och luftballonger; koppling till densitet.	uppdrift, lyftkraft, flyta, sjunka, densitet	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Tryck i vätskor Trycket ökar med djupet; vattentorn, dykning och hydraulik.	vätsketryck, djup, hydraulik	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck …; Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Lufttryck och hur det mäts Lufttryck som kraft per yta: varför trycket sjunker med höjden, barometer och mätning, vakuum och sugkraft; återkoppling till väderkartorna i kapitel 3.	lufttryck, barometer, vakuum	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Flyta eller sjunka? Mät uppdriften** Hur påverkar föremålets volym den uppdrift det får i vatten? Eleverna hänger olika stora och tunga föremål i en dynamometer, sänker dem i vatten och läser av kraften. De jämför och förklarar skillnaden som uppdrift. Varierar: föremålets volym. Konstant: vattnet och hur djupt föremålet sänks. Säkerhet: Torka upp spill.	uppdrift, dynamometer, volym, rättvist försök	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Arkimedes princip; Ubåtar och ballongfärd; Vakuum

8. Effekt och energi

Energi kan inte förstöras, bara omvandlas. Energiformer, kvalitet, effekt och hur vi räknar på energi.

8.1 Energiformer, flöde och oförstörbarhet

Mål: Eleven kan beskriva energiomvandlingar, förklara att energi bevaras och att kvaliteten minskar, och beräkna enkel verkningsgrad.

Nivåer: E: ger exempel på energiformer och omvandlingar. C: beskriver energiflöden och spillvärme. A: analyserar flöden, beräknar verkningsgrad och förklarar kvalitetsbegreppet.

Förklaringsmodeller: Energins oförstörbarhet

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Energiformer och energiomvandlingar Rörelse-, läges-, värme-, kemisk, elektrisk och strålningsenergi; energiomvandlingar i vardagen; energiflödesdiagram.	energiform, omvandling, rörelseenergi, lägesenergi, energiflöde	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Energins oförstörbarhet och verkningsgrad Energi bevaras; spillvärme; verkningsgrad = nyttig energi / tillförd energi.	energiprincipen, verkningsgrad, spillvärme	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Energins kvalitet Högre och lägre energikvalitet; varför värme vid låg temperatur är svår att använda; energi som ”tar slut”.	energikvalitet, spillvärme, energiflöde	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Studsbollen: vart tar energin vägen?** Hur stor andel av lägesenergin finns kvar efter en studs? Eleverna släpper en boll från en känd höjd, mäter studshöjden och beräknar andelen. De förklarar vart resten tog vägen. Säkerhet: Inga särskilda risker.	lägesenergi, rörelseenergi, spillvärme, andel	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Perpetuum mobile; Energi i naturen; Energiomvandlare i vardagen

8.2 Effekt och energi i vardagen

Mål: Eleven kan beräkna effekt och energi och förklara vad en elräkning och energimärkning visar.

Nivåer: E: förklarar effekt som energi per tid och läser av märkning. C: beräknar energi = effekt · tid och jämför apparater. A: bedömer och motiverar åtgärder för att spara energi med beräkningar.

Förklaringsmodeller: Energins oförstörbarhet

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Effekt Effekt som energi per tidsenhet, watt och kilowatt; effekt hos lampor, vattenkokare och motorer.	effekt, watt, kilowatt	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Energi, effekt och tid Energi = effekt · tid; kilowattimmar; beräkna energiförbrukning och kostnad för en elapparat.	kilowattimme, energiförbrukning, kostnad	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Energi i kroppen och i maten Energiinnehåll i mat, kroppens effekt och energibehov; jämförelse med apparater.	energiinnehåll, kilojoule, energibehov	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Vilken effekt har vattenkokaren?** Hur stor effekt har en vattenkokare, beräknad från temperaturökning och tid? Eleverna värmer en bestämd mängd vatten i en vattenkokare, mäter temperaturökning och tid och beräknar effekten med given värmekapacitet för vatten. De jämför med märkskylten och förklarar skillnaden. Säkerhet: Hett vatten och el: torka upp spill, håll sladdar och vatten åtskilda, ingen rör kokaren när den är på.	effekt, energi, tid, verkningsgrad	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Standby och energisnåla hem; Energimärkning; Solceller och effekt

9. Ljus

Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts och hur vi ser färger, samt resten av spektrumet: UV, röntgen och mikrovågor.

9.1 Ljusets utbredning och reflektion

Mål: Eleven kan förklara och rita hur ljus breder ut sig och reflekteras och förklara skuggor, speglar och färg.

Nivåer: E: beskriver ljusets utbredning och ger exempel på reflektion. C: ritar strålgångar och förklarar skuggor och speglar. A: förklarar och förutsäger reflektion och hur ytor ger färg.

Förklaringsmodeller: Ljusstrålemodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Ljuskällor och ljusets utbredning Ljuskällor, rätlinjig utbredning, skuggor, ljusets hastighet och ljusår; hur vi ser.	ljuskälla, ljusstråle, skugga, ljushastighet, ljusår	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Reflektion Reflektionslagen; plana speglar; spridd reflektion.	reflektion, spegel, infallsvinkel, reflektionsvinkel	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Färg och ytor Hur föremål får färg: ljus som absorberas och reflekteras; vitt, svart och färgat ljus.	absorption, reflektion, färg, spektrum	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Reflektion med ljuslåda** Hur beter sig ljus när det reflekteras i en spegel? Eleverna riktar en ljusstråle mot en plan spegel, mäter infalls- och reflektionsvinkel och jämför med reflektionslagen. Säkerhet: Titta aldrig in i en laserstråle eller starkt ljus. Rikta inte laser mot ansikten.	infallsvinkel, reflektionsvinkel, reflektionslagen	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Periskop; Kamouflage och färg; Ljusföroreningar

9.2 Brytning, linser och färger

Mål: Eleven kan förklara och rita brytning av ljus och hur linser och optiska instrument fungerar.

Nivåer: E: beskriver brytning och ger exempel. C: ritar strålgångar genom linser och förklarar prismat. A: förklarar och förutsäger brytning och färgspridning.

Förklaringsmodeller: Ljusstrålemodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Brytning Ljus mellan luft, vatten och glas; ljusets hastighet i olika medier; totalreflektion.	brytning, medium, normal, totalreflektion	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Linser och optiska instrument Konvexa och konkava linser; ögat, kikare, mikroskop och kamera.	lins, brännpunkt, bild, förstoring	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Färgspridning och spektrum Prisma, regnbåge och ljusets färger.	prisma, spektrum, regnbåge, färgspridning	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Brytning i vatten** Hur bryts ljus när det går från luft till vatten eller glas? Eleverna riktar en ljusstråle mot en halvcylinder av plast eller en vattenbehållare, mäter infalls- och brytningsvinkel och ritar strålgången. Säkerhet: Titta aldrig in i en laserstråle. Torka upp vatten.	brytningsvinkel, infallsvinkel, medium	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Fiberoptik; Ögats uppbyggnad; Optiska instrument i detalj

9.3 Elektromagnetisk strålning: användning och risker

Mål: Eleven kan beskriva det elektromagnetiska spektrumet och förklara användning och risker med UV, röntgen, mikrovågor och mobilstrålning.

Nivåer: E: ger exempel på strålning och på nytta och risk. C: förklarar skillnader mellan strålningsslag och skyddsåtgärder. A: väger nytta mot risk i aktuella frågor och motiverar med källor.

Förklaringsmodeller: Strålningsmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Elektromagnetisk strålning Spektrum från radiovågor till gammastrålning; våglängd och frekvens; synligt ljus, UV och infrarött.	spektrum, våglängd, frekvens, UV, infraröd	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Solljus, UV och solskydd Hur UV-strålning når oss och skadar huden; ozonskiktet; solskyddsfaktor; infraröd strålning som värme.	UV-strålning, ozon, solskydd, infraröd	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras …; Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Röntgen, mikrovågor och mobilstrålning Användning, risker och skydd; vad vi vet och inte vet; granskning av påståenden om strålning.	röntgen, mikrovågor, mobilstrålning, risk	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras …; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Vad stoppar UV-strålning?** Vilka material och solskyddsfaktorer skyddar mot UV-strålning? Eleverna använder UV-känsliga pärlor under UV-lampa eller solljus, täcker med olika material och solkräm och jämför färgförändringen. Säkerhet: Titta inte rakt in i UV-lampan. Använd solkräm enligt märkning och tvätta händerna.	UV-strålning, skydd, solskyddsfaktor	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Röntgen i sjukvården; Mikrovågsugnens funktion; Radiokommunikation

10. Elektricitet och magnetism

Strömmen genom en krets och magnetismens samband med elektricitet: från batteri till elmotor.

10.1 Elektriska kretsar

Mål: Eleven kan koppla och rita enkla kretsar, mäta ström och spänning och använda sambandet mellan dem.

Nivåer: E: kopplar enkel krets och beskriver ström och spänning. C: mäter och använder Ohms lag. A: förklarar och beräknar i serie- och parallellkopplingar.

Förklaringsmodeller: Strömkretsmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Strömkrets, ström och spänning Batteri, ledare, lampa och brytare; kretsschema; ström och spänning; mäta med multimeter.	krets, ström, spänning, ampere, volt, multimeter	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Resistans och Ohms lag Resistans; U = R · I; ledare och isolatorer; hur resistans påverkar strömmen.	resistans, ohm, Ohms lag, ledare, isolator	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Seriekoppling och parallellkoppling Hur ström och spänning fördelas; kretsar i elektrisk utrustning och hemmet; elsäkerhet och säkringar.	seriekoppling, parallellkoppling, säkring, elsäkerhet	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Ström och spänning i serie och parallellt** Hur skiljer sig ström och spänning mellan serie- och parallellkoppling? Eleverna kopplar lampor i serie och parallellt, mäter ström och spänning och jämför med sina förutsägelser. Säkerhet: Endast batterier eller lågspänningsaggregat (max 12 V). Bryt strömmen innan kretsen ändras.	serie, parallell, ström, spänning, förutsägelse	**Syfte:** Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Statisk elektricitet; Elsäkerhet i hemmet

10.2 Magnetism och elektromagnetism

Mål: Eleven kan förklara magnetfält och hur elektricitet och magnetism hänger ihop i elektromagneter, elmotorer och generatorer.

Nivåer: E: beskriver magneter och ger exempel på elektromagneter. C: förklarar elmotor och generator översiktligt. A: förklarar induktion och transformatorns roll i elnätet.

Förklaringsmodeller: Magnetfältsmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Magneter och magnetfält Poler, magnetfält och fältlinjer; magnetiska material; jordens magnetfält och kompassen.	magnet, pol, magnetfält, fältlinje, kompass	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Elektromagnetism Ström ger magnetfält; elektromagnet; elmotor; rörelse och magnet ger ström: generator och induktion.	elektromagnet, elmotor, generator, induktion	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Elektricitet i samhället Från kraftverk till uttag: generator, transformator och elnät; elektrisk utrustning och hur kretsar används i den.	elnät, transformator, kraftverk, utrustning	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Bygg en elektromagnet** Hur påverkar antalet varv hur många gem magneten bär? Eleverna lindar koppartråd på en spik, kopplar till batteri och räknar gem. Varierar: antal varv. Konstant: batteri och spik. Säkerhet: Batteri och tråd kan bli varma. Koppla bort mellan mätningarna. Kortslut inte batteriet.	elektromagnet, varv, magnetfält	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Elmotor i praktiken; Hybrid- och elbilar; Elektromagnetism i medicin

11. Atom- och kärnfysik

Atomkärnan, radioaktivitet och joniserande strålning, och hur kärnklyvning ger energi.

11.1 Atomkärnan och radioaktivitet

Mål: Eleven kan beskriva atomens och atomkärnans uppbyggnad och förklara radioaktivt sönderfall och halveringstid.

Nivåer: E: beskriver atomens delar och namnger alfa-, beta- och gammastrålning. C: förklarar sönderfall och halveringstid och var strålningen kommer ifrån. A: tolkar sönderfallskurvor och resonerar om modellens begränsningar.

Förklaringsmodeller: Atommodellen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Atomen och atomkärnan Protoner, neutroner och elektroner; atomnummer; isotoper; kärnan som liten och tung del av atomen; koppling till kemins atommodell.	atom, atomkärna, proton, neutron, isotop	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras …; Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Radioaktivt sönderfall Instabila kärnor; alfa-, beta- och gammastrålning; vad som händer i kärnan; naturlig bakgrundsstrålning.	radioaktivitet, sönderfall, alfa, beta, gamma, bakgrundsstrålning	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Halveringstid Halveringstid och sönderfallskurvor; användning vid datering och i medicin.	halveringstid, sönderfallskurva, datering	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
🧪 **Labb: Halveringstid med mynt** Hur snabbt minskar antalet ”instabila” kärnor? Eleverna kastar 100 mynt, plockar bort alla som visar krona och upprepar med de som är kvar. De ritar sönderfallskurvan och bestämmer halveringstiden. Det är en modell: vad visar den och vad visar den inte? Säkerhet: Inga särskilda risker.	halveringstid, modell, slump, sönderfallskurva	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och …; Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller; Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Kvarkar och elementarpartiklar; Naturliga och konstgjorda grundämnen; Marie Curie

11.2 Joniserande strålning och kärnkraft

Mål: Eleven kan förklara nytta och risker med joniserande strålning och hur kärnklyvning ger energi i kärnkraftverk.

Nivåer: E: ger exempel på nytta och risk med strålning och beskriver kärnkraft. C: förklarar strålskydd och kärnklyvning. A: väger nytta mot risk och granskar påståenden med källor.

Förklaringsmodeller: Strålningsmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Joniserande strålning i medicin och teknik Röntgen, gammastrålning och strålbehandling; hur joniserande strålning påverkar celler; användning i medicin, industri och datering.	joniserande strålning, röntgen, strålbehandling	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Kärnklyvning och kärnkraft Kärnklyvning och kedjereaktion; hur ett kärnkraftverk omvandlar kärnenergi till el; fusion i solen som jämförelse.	kärnklyvning, kedjereaktion, kärnbränsle, fusion	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet; Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Strålskydd, avfall och ställningstagande Avstånd, tid och skärmning; strålningsdoser; hantering av kärnavfall; granska påståenden och argumentera om kärnkraft.	strålskydd, dos, kärnavfall, argument	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet; Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras …; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Hur avtar strålning med avståndet?** Hur ändras ljusstyrkan från en lampa när avståndet ökar, som en modell för strålning? Eleverna mäter ljusstyrkan med app på olika avstånd från en liten lampa och ritar en graf. De kopplar till strålskydd (avstånd) och diskuterar vad modellen visar och inte visar. Säkerhet: Lampan blir varm.	avstånd, strålskydd, modell, graf	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller; Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Fusion; Strålningsdoser i vardagen; Tjernobyl och Fukushima

12. Energikällor

Hur samhället skaffar energi: energikällors för- och nackdelar och argument om framtidens energi.

12.1 Energikällor och energisystem

Mål: Eleven kan jämföra energikällor och argumentera för och emot olika energilösningar.

Nivåer: E: ger exempel på energikällor och en fördel och nackdel. C: jämför energikällor utifrån samhälle och miljö. A: väger energikällor mot varandra och motiverar ett ställningstagande med belägg.

Förklaringsmodeller: Energins oförstörbarhet

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Energikällor i Sverige och världen Förnybara och icke-förnybara källor: vattenkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, kärnkraft och fossila bränslen.	förnybar, icke-förnybar, kraftverk, energikälla	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
För- och nackdelar för samhälle och miljö Kostnader, utsläpp, tillgång, säkerhet och markanvändning för olika energikällor; hur energi lagras och fördelas.	utsläpp, kostnad, tillgång, lagring	**Syfte:** Kunskaper om fysiken i naturen och samhället; Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
Energi, klimat och ställningstagande Argumentera om framtidens energi med belägg från flera källor.	argument, belägg, källa, ställningstagande	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument; Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet; Informationssökning, kritisk granskning och användning av information …; Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
🧪 **Labb: Hur påverkar solcellens vinkel elproduktionen?** Hur ändras spänningen från en solcell när vinkeln mot lampan ändras? Eleverna mäter spänning med multimeter vid olika vinklar och avstånd. Varierar: vinkel. Konstant: lampa och avstånd. De kopplar till solenergi på olika breddgrader. Säkerhet: Lampan blir varm. Använd lågspänning och rör inte nätdelar.	solcell, spänning, vinkel, solenergi	**Syfte:** Egna systematiska undersökningar; Färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg **Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet; Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Systematiska undersökningar

Om tid / fördjupning: Energilagring; Energi i hemmet; Elproduktion och elnät

13. Repetition inför nationella proven

Binder ihop fysikens begrepp och modeller, undersökningar och argumentation inför de nationella proven.

13.1 Materia, tryck, krafter och energi

Mål: Eleven kan koppla ihop partikelmodell, energi, krafter och rörelse i nya sammanhang.

Nivåer: E: använder begreppen i enkla sammanhang. C: kopplar ihop begrepp och förklarar samband. A: använder flera modeller i nya situationer och motiverar.

Förklaringsmodeller: Samlad repetition

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Partikelmodell, tryck och densitet: repetition Partikelmodellen, fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur; enkla beräkningar.	partikel, tryck, densitet, fasövergång	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Partikelmodell av materiens egenskaper samt fasövergångar, tryck … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Energi och energikällor: repetition Energiomvandlingar, energins oförstörbarhet och kvalitet; energikällors för- och nackdelar.	energiform, verkningsgrad, energikälla	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Energins flöde och oförstörbarhet samt energislags kvalitet **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Krafter och rörelse: repetition Krafter, Newtons lagar, hastighet och trafiksäkerhet; enkla beräkningar.	kraft, hastighet, acceleration, bromssträcka	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Krafter, rörelser och rörelseförändringar och hur kunskaper om detta … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller

Om tid / fördjupning: Gamla nationella prov; Begreppskartor

13.2 Elektricitet, ljus, ljud, strålning, atomer och universum

Mål: Eleven kan koppla ihop elektricitet, magnetism, ljus, ljud, strålning, klimat och universum i nya sammanhang.

Nivåer: E: använder begreppen i enkla sammanhang. C: kopplar ihop begrepp och förklarar samband. A: använder flera modeller i nya situationer och motiverar.

Förklaringsmodeller: Samlad repetition

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Elektricitet och magnetism: repetition Kretsar, ström och spänning, elektromagnetism.	krets, ström, spänning, elektromagnet	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Ljus och ljud: repetition Reflektion, brytning, ljudets uppkomst och utbredning.	reflektion, brytning, vibration, frekvens	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Hur ljus breder ut sig, reflekteras och bryts; Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller
Strålning, atom- och kärnfysik, klimat och universum: repetition Strålning och radioaktivitet, strålningsbalans och växthuseffekt, väder; universums uppbyggnad.	strålning, radioaktivitet, växthuseffekt, universum	**Syfte:** Använda fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och … **Innehåll:** Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för …; Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans …; Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras … **Förmåga:** Begrepp och förklaringsmodeller

Om tid / fördjupning: Gamla nationella prov

13.3 Undersökningar, källor och argument

Mål: Eleven kan genomföra och värdera undersökningar, granska information och argumentera i frågor om energi, teknik och miljö.

Nivåer: E: använder begreppen i enkla sammanhang. C: kopplar ihop begrepp och förklarar samband. A: väger källor och argument mot varandra och motiverar.

Förklaringsmodeller: Samlad repetition

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Planera och värdera undersökningar Variabler, rättvist försök, mätfel; läsa tabeller och diagram.	variabel, felkälla, tabell, diagram	**Innehåll:** Observationer och experiment (analoga och digitala verktyg); Sambandet mellan undersökningar och begrepp och förklaringsmodeller **Förmåga:** Systematiska undersökningar
Granska källor Källor, avsändare och syfte; fysikpåståenden i media.	källa, trovärdighet, påstående	**Syfte:** Söka svar på ämnesspecifika frågor med olika typer av källor **Innehåll:** Informationssökning, kritisk granskning och användning av information … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning
Argumentera om energi, teknik och miljö Argumentera med belägg och motargument.	argument, belägg, motargument	**Syfte:** Formulera egna och granska andras argument **Innehåll:** Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi … **Förmåga:** Granska information, kommunicera och ta ställning

Om tid / fördjupning: Gamla nationella prov; Provstrategier